

Sistemas Embarcados e Robótica

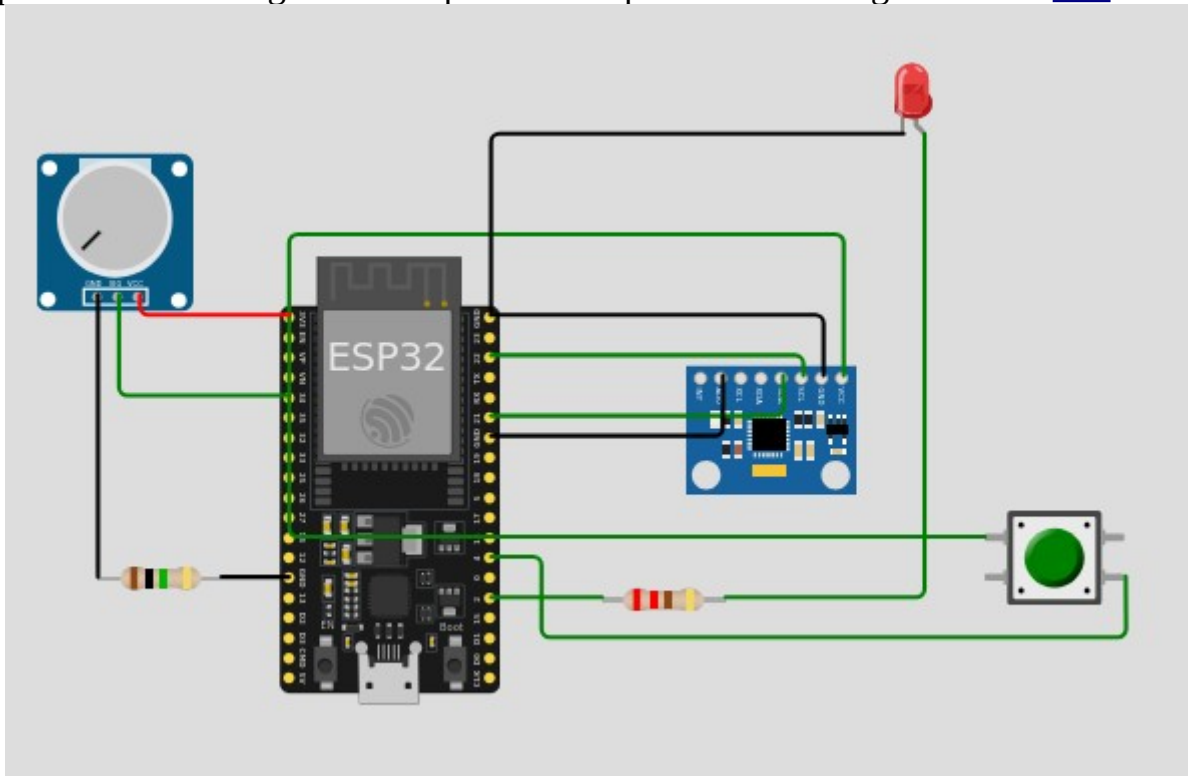
Entrega 01 – Montagem e Testes de Circuitos Básicos

Grupo Enrolados

Guilherme Barioni
Iury Xavier da Silva Manguiera
Lilian Mercedes Paye Conde
Marcus Vinícius Duque
Murilo de Souza Vieira

Esquema do circuito

O nosso projeto consiste na implementação de um circuito IoT na raquete do jogador, esse circuito lerá os dados de um giroscópio e acelerômetro para informar o usuário qual foi a jogada realizada. A nossa intenção é combinar esses dados com um sistema de gamificação onde o usuário será recompensado por acertar alvos projetados na parede com jogadas específicas. O nosso circuito foi desenhado no Wokwi, a esquemática e o código estão disponíveis na pasta desta entrega ou nesse [link](#).



Componentes do circuito

ESP-32

Componente central do circuito, ele recebe os dados coletados via as suas portas e é responsável por processar e enviar os dados via conexão Wi-Fi para o aplicativo ou servidor externo.

MPU-6050

O MPU-6050 é um sensor integrado que conta com um acelerômetro e giroscópio, ambos de três eixos, durante uma jogada esse sensor envia os dados coletados para o ESP-32, que consegue definir o posicionamento, ângulo e aceleração da jogada.

Portas:

AD0 → GND3

SDA → GPIO21

SCL → GPIO22

GND → GND2

VCC → 3V3

Potenciômetro (Piezo)

Nessa circuito feito no Wokwi não conseguimos utilizar um piezo para simular o impacto da bolinha de tênis na raquete. Então para demonstrar como o sistema deveria funcionar, o potenciômetro simula os valores que seriam enviados ao ESP e quando esse valor ultrapassa 2500 uma batida é registrada.

Portas:

GND → 1MΩ → GND1

SIG → GPIO34

VCC → 3V3

Botão

Nesse circuito o botão serve como ferramenta de teste para as medições. Ele permite que os testes sejam realizados rapidamente sem a necessidade de constantemente mudar os valores no potenciômetro.

Portas:

1L → 3V3

2R → GPIO4

LED

O proposito do LED nesse circuito é ser uma simples representação visual do momento do impacto da bolinha na raquete ajudando no processo de debug.

Portas:

C → GND2

A → 1MΩ → GPIO2

Testes realizados

Após a montagem do circuito no Wokwi, foram realizados testes para verificar o funcionamento dos componentes e do sistema como um todo.

Primeiramente, foi testada a comunicação entre o ESP-32 e o sensor MPU-6050. O ESP-32 realiza a comunicação utilizando o protocolo I2C, com as portas SDA conectada ao GPIO 21 e SCL conectada ao GPIO 22. Durante a inicialização, o programa configura o acelerômetro para trabalhar na faixa de ± 16 g e o giroscópio na faixa de ± 2000 graus por segundo.

Com o sensor funcionando, o programa realiza continuamente a leitura dos três eixos do acelerômetro (X, Y e Z) e dos três eixos do giroscópio (X, Y e Z). A partir desses valores também são calculadas a magnitude da aceleração e a magnitude da rotação, permitindo observar a intensidade do movimento realizado pela raquete.

Teste de impacto

Como o piezo físico não está sendo utilizado na simulação do Wokwi, foi utilizado um potenciômetro para representar o sinal produzido pelo sensor de impacto. O potenciômetro está conectado ao GPIO 34, que é uma entrada analógica do ESP-32.

O programa utiliza o valor de **2500** como limite para identificar um impacto. Quando o valor lido pelo potenciômetro é igual ou superior a esse limite, o sistema considera que ocorreu uma batida.

Além do potenciômetro, foi utilizado um botão conectado ao GPIO 4. O botão funciona como uma segunda forma de simular um impacto, permitindo realizar os testes de maneira mais rápida sem precisar alterar manualmente o valor do potenciômetro.

Após cada impacto identificado, o sistema possui um intervalo de aproximadamente **300 ms** para evitar que o mesmo impacto seja registrado várias vezes consecutivas.

Classificação da jogada

Depois que um impacto é detectado, o ESP-32 realiza uma nova leitura do MPU-6050 e utiliza os dados do acelerômetro e do giroscópio para realizar uma classificação inicial da jogada.

Nesta primeira versão do protótipo, foram consideradas três possibilidades:

- **TOPSPIN:** quando o movimento no eixo Y é positivo e superior a 0,40 g e a rotação no eixo Z é superior a 250 graus por segundo.
- **SLICE:** quando o movimento no eixo Y é negativo e inferior a -0,40 g e a rotação no eixo Z é superior a 250 graus por segundo.
- **FLAT:** quando a rotação no eixo Z é inferior a 250 graus por segundo.
- **UNKNOWN:** quando os valores não se enquadram nos critérios definidos anteriormente.

Esses valores são utilizados apenas como uma primeira aproximação para a classificação. Em uma implementação utilizando uma raquete real, seria necessário realizar testes com movimentos reais de tênis para calibrar os limites e melhorar a precisão da classificação.

Teste do LED

O LED conectado ao GPIO 2 foi utilizado como uma indicação visual de que um impacto foi detectado. Quando uma batida é registrada, o LED é ligado durante aproximadamente 300 ms e depois é desligado.

Essa indicação facilita a realização dos testes no Wokwi, pois permite verificar visualmente quando o sistema reconheceu uma batida.

Teste da conexão Wi-Fi

Também foi implementada a conexão do ESP-32 com uma rede Wi-Fi. Na simulação do Wokwi, o programa utiliza a rede **Wokwi-GUEST**.

Durante a inicialização, o ESP-32 tenta estabelecer a conexão e, caso consiga, exibe no monitor serial a confirmação da conexão e o endereço IP recebido.

Nesta versão do protótipo, a conexão Wi-Fi já está preparada para que futuramente os dados coletados pela raquete possam ser enviados para um aplicativo ou servidor. Entretanto, o código atual ainda não realiza o envio desses dados para um sistema externo.

Resultado dos testes

Os testes realizados demonstraram o funcionamento dos principais componentes do circuito. O ESP-32 consegue inicializar o MPU-6050, realizar a leitura dos

movimentos, detectar impactos através do potenciômetro ou do botão e indicar o impacto através do LED.

Quando um impacto é detectado, os dados são apresentados no monitor serial, incluindo os valores de aceleração, rotação, magnitude da aceleração, magnitude da rotação e a classificação estimada da jogada.

O sistema também apresenta campos reservados para os dados provenientes da câmera, como velocidade e rotação da bola. Esses dados ainda não estão integrados ao código atual, mas fazem parte da proposta futura do projeto, permitindo combinar as informações da raquete com as informações obtidas pela câmera.

Dessa forma, o protótipo desenvolvido no Wokwi demonstra a base do funcionamento da raquete inteligente. A próxima etapa seria realizar testes com sensores físicos e movimentos reais, coletando dados suficientes para calibrar os limites utilizados na classificação das jogadas e posteriormente integrar o sistema com o aplicativo.